ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 2 SUR 5

Espérance mathématique

La valeur « attendue » : espérance $E(X) = \Sigma x_i p_i$ obtenue comme centre de gravité, propriétés démontrées (linéarité), mise équitable et gain espéré calculés de bout en bout.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Variable aléatoire
CONTENU	11 sections · 17 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Espérance mathématique

Chapitre 4 · Variable aléatoire — Partie 2 sur 5 · Cours ultra-détaillé

*Un billet de tombola peut rapporter 5000 F… ou rien du tout. Alors combien « vaut » réellement un billet ? La réponse est un nombre remarquable : l'**espérance**, la moyenne pondérée des valeurs de la variable. Cette partie définit $E(X)$, explique* pourquoi *on pondère par les probabilités, montre* comment *le calcul se pose en tableau, puis démontre la **linéarité** $E(aX+b)=aE(X)+b$ et $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$, qui économise des tableaux entiers. L'application vedette : le **jeu équitable**, celui dont le gain net moyen est nul. Rien n'est survolé : chaque notion explique pourquoi elle existe, comment on l'obtient, puis quand on l'utilise ; chaque calcul est fait pas à pas.*

20 min **2 notions majeures** **11 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Ce que tu dois retenir de la partie 1 **2**

2 Motivation — Combien « vaut » un billet ? **3**

3 Définir et comprendre $E(X)$ **4**

4 Le fil rouge : E(somme de deux dés) $=7$ **6**

5 La tontine : $E(G)=400$ F **7**

6 Le jeu équitable : trouver la bonne mise **8**

7 Linéarité : $E(aX+b)$ et $E(X+Y)$ **10**

8 Encore un exemple : le nombre de piles **13**

9 Fiches méthodes de la partie 2 **14**

10 Exercices d'entraînement de la partie 2 **15**

11 Table de synthèse de la partie 2 **17**

1. Ce que tu dois retenir de la partie 1

La partie 1 a construit les objets sur lesquels cette partie travaille. Vérifie que chacun est acquis — sinon, relis la partie correspondante avant de continuer.

Objet	Ce qu'il faut savoir	Où c'est vu
Variable aléatoire	une fonction $X : \Omega \to \mathbb{R}$: un nombre par issue, plusieurs issues peuvent partager une valeur	partie 1, §3
Événements	$(X = k)$ regroupe les issues d'image k ; $(X \leq k)$ et $(X > k)$ sont contraires	partie 1, §4
Loi de probabilité	tableau des valeurs x_i et des probabilités p_i, justifiées par comptage	partie 1, §5
Contrôle de loi	$\sum p_i = 1$, écrit sous chaque tableau	partie 1, §5
Fonction de répartition	$F(x) = P(X \leq x)$: cumul, escalier croissant de 0 à 1	partie 1, §8

Les trois **lois fil rouges** servent d'exemples dans toute la partie :

- **Somme de deux dés** : onze valeurs de 2 à 12, effectifs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 5 ; 4 ; 3 ; 2 ; 1 sur 36 ;
- **Tombola de tontine** : gains bruts 0 ; 1000 ; 5000 F avec probabilités 0,80 ; 0,15 ; 0,05 ;
- **Nombre de piles sur 2 lancers** : valeurs 0 ; 1 ; 2 avec probabilités $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$.

POURQUOI ? — [

Le pont : il manque un nombre] Un tableau de loi décrit *toute* la répartition — mais il ne se résume pas en un seul nombre. Or décider, comparer, tarifer exige des résumés : combien « vaut » en moyenne un billet ? un dé ? un jeu ? Cette partie construit ce résumé : l'**espérance**, puis ses règles de calcul (linéarité) qui rendent l'outil maniable.

2. Motivation — Combien « vaut » un billet ?

POURQUOI ? — [

Le problème : un tirage ne dit rien] Revois la tombola de la tontine « Solidarité » : 20 billets, un lot de 5000 F, trois lots de 1000 F, et pour les seize autres billets… rien. Un seul tirage est une pure loterie : ton billet peut tout gagner ou ne rien gagner. Mais si la tontine recommence chaque semaine, pendant des *années*, quelque chose d'étonnant se produit : ta moyenne de gains **se stabilise**. Le hasard s'efface, un nombre fixe émerge. Ce nombre, c'est l'**espérance** de la variable : le gain moyen par partie, calculé *d'avance*, sans jouer une seule fois.

C'est l'outil des décideurs : l'assureur qui fixe une prime, la foire qui installe une roue de la fortune, la tontine qui fixe le prix de son billet — tous calculent des espérances. Cette partie te donne la formule, le sens, et l'application star : le **jeu équitable**, celui dont l'espérance du gain net est nulle.

Petite histoire des sciences — Huygens, 1657

En 1657, le Hollandais Christiaan Huygens publie le premier traité de calcul des probabilités, *De ratiociniis in ludo aleae* (« sur le raisonnement dans les jeux de dés »). Il y appelle notre espérance la « valor » — la *valeur* d'un jeu — et l'obtient exactement comme nous : en pondérant chaque gain par sa chance d'arriver. Trois siècles plus tard, ce même nombre sert à dimensionner les réseaux électriques, à fixer des primes d'assurance ou à évaluer des rendements agricoles : l'espérance est devenue la mesure universelle du « en moyenne ».

Les objectifs de cette partie :

- **Définir** l'espérance $E(X)$ comme la moyenne pondérée des valeurs x_i par les probabilités p_i, et l'interpréter comme un gain moyen ;
- **Calculer** une espérance avec le tableau (colonne $p_i \cdot x_i$, total $= E(X)$) ;
- **Utiliser** la linéarité : $E(aX + b)$ et $E(X + Y)$, et caractériser le **jeu équitable**.

3. Définir et comprendre $E(X)$

Tu connais déjà la moyenne d'une série statistique : on pondère chaque valeur par son effectif. L'espérance fait exactement la même chose, en pondérant chaque valeur par sa **probabilité**.

DÉFINITION — [

Espérance mathématique — la définition officielle] Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs x_1 ; x_2 ; … , x_n avec les probabilités p_1 ; p_2 ; … , p_n. L'**espérance** de X est le nombre réel :

$$\boxed{E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \ldots + p_nx_n = \sum p_ix_i}$$

C'est la **moyenne pondérée** des valeurs de X, les poids étant les probabilités.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi pondérer par les probabilités ? Le lien avec la moyenne] En statistiques, la moyenne d'une série de N valeurs est $\dfrac{\sum n_ix_i}{N}$, où n_i est l'effectif de la valeur x_i. Réécris-la : $\sum \dfrac{n_i}{N}\, x_i$. Le facteur $\frac{n_i}{N}$ est la **fréquence** de x_i — et si les valeurs proviennent d'un hasard répété, la fréquence se stabilise vers… la **probabilité** p_i ! L'espérance est donc la limite naturelle de la moyenne statistique : $\sum p_ix_i$ au lieu de $\sum \frac{n_i}{N}x_i$. C'est aussi le **centre de gravité** de la loi : si tu posais les probabilités p_i comme des masses sur une barre aux positions x_i, l'équilibre se ferait exactement en $E(X)$.

PROPRIÉTÉ — [

Une variable constante a pour espérance sa valeur] Si X ne prend qu'une seule valeur k (avec la probabilité 1, car $\sum p_i = 1$), alors $E(X) = 1 \times k = k$. En particulier, pour tout réel c : $E(c) = c$ — une constante « translatée » ne change pas de moyenne. Cette propriété paraît triviale ; elle sert constamment dans les démonstrations de linéarité.

Exemple complet — l'espérance d'un dé équilibré vaut 3,5

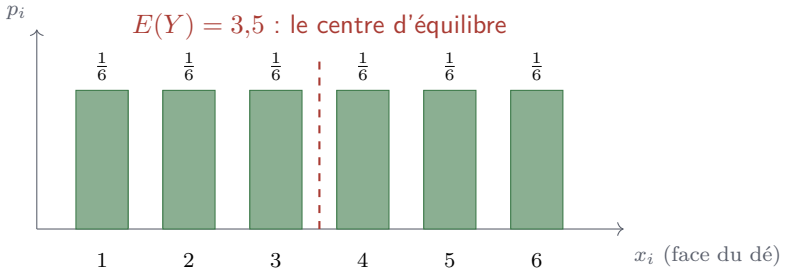
On note Y le score d'un dé équilibré : les six valeurs 1 à 6 ont chacune la probabilité $\frac{1}{6}$. Calculons $E(Y)$.

Étape 1 — Substituer la définition. $E(Y) = \frac{1}{6} \times 1 + \frac{1}{6} \times 2 + \frac{1}{6} \times 3 + \frac{1}{6} \times 4 + \frac{1}{6} \times 5 + \frac{1}{6} \times 6$.

Étape 2 — Factoriser. $E(Y) = \frac{1+2+3+4+5+6}{6}$.

Étape 3 — Calculer. $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21$, donc $E(Y) = \frac{21}{6}$.

Étape 4 — Simplifier. $E(Y) = 3{,}5$. L'espérance d'un dé équilibré est $\boxed{3{,}5}$ — à mi-chemin exact entre les faces 3 et 4, comme le veut la symétrie de la loi.



ASTUCE — L'espérance tombe ENTRE les valeurs

La loi du dé est uniforme : six barres identiques s'équilibrent exactement entre les faces 3 et 4. L'espérance 3,5 **n'a pas besoin d'être atteinte** : c'est une *moyenne*, pas une valeur fréquente. Une variable peut n'être jamais égale à son espérance — ce n'est pas une « valeur probable », c'est une « valeur moyenne ».

ERREUR FRÉQUENTE — Deux pièges sur la définition

(1) « Le dé ne peut pas sortir 3,5, donc l'espérance 3,5 est absurde » : **faux** — l'espérance n'a aucune obligation d'être une valeur possible de la variable. (2) Oublier de pondérer et écrire $E(Y) = 1 + 2 + \ldots + 6 = 21$: **faux** — chaque valeur est multipliée par sa probabilité p_i ; la somme brute 21 n'est pas une moyenne.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer une espérance ?]

- **Énoncé : « gain moyen », « en moyenne », « espérance »** → c'est $E(X) = \sum p_i x_i$ qui est demandé ;
- **Énoncé : « combien rapporte... par partie ? »** → même chose, avec une phrase d'interprétation et l'unité en conclusion ;
- **Énoncé : « le jeu est-il favorable ? »** → calcule l'espérance du **gain net** et regarde son signe (section 6).

À TOI DE JOUER — Une première espérance

Une variable X prend les valeurs -1 ; 0 ; 3 avec les probabilités $0{,}5$; $0{,}2$; $0{,}3$. Calcule $E(X)$.

Correction

$E(X) = 0{,}5 \times (-1) + 0{,}2 \times 0 + 0{,}3 \times 3 = -0{,}5 + 0 + 0{,}9 = 0{,}4$. *Contrôle de méthode :* vérifier d'abord la loi : $0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}3 = 1$ ✓ — puis pondérer, *sans oublier le signe* de -1.

4. Le fil rouge : $E(\text{somme de deux dés}) = 7$

Reprenons le fil rouge de la partie 1 : X est la somme des faces de deux dés équilibrés, avec sa loi complète. Calculons son espérance avec la **méthode du tableau**, celle que tu utiliseras dans les exercices : on ajoute une colonne $p_i \cdot x_i$ et on en prend le total.

Exemple complet — calcul par la colonne produit

Étape 1. On reprend le tableau de la loi de X (onze valeurs de 2 à 12, probabilités en 36e) et on prépare une colonne $p_i \cdot x_i$.
Étape 2 — Ligne modèle. Pour $x_i = 7$: $p_i x_i = \frac{6}{36} \times 7 = \frac{42}{36}$.
Étape 3. On remplit les onze lignes puis on additionne la colonne : $\sum p_i x_i = \frac{252}{36}$ (détail dans le tableau ci-dessous).
Étape 4. On simplifie : $\frac{252}{36} = 7$. Donc $\boxed{E(X) = 7}$: la somme de deux dés vaut 7 *en moyenne* — exactement la valeur la plus fréquente, mais ici en tant que moyenne.
Étape 5 — Double vérification. Chaque dé vaut 3,5 en moyenne, et la somme de deux moyennes est la moyenne des sommes (linéarité, section 7) : $3{,}5 + 3{,}5 = 7$ ✓

Valeur x_i	**Effectif** n_i	$\boldsymbol{p_i = n_i/36}$	**Produit** $p_i x_i$
2	1	1/36	2/36
3	2	2/36	6/36
4	3	3/36	12/36
5	4	4/36	20/36
6	5	5/36	30/36
7	6	6/36	42/36
8	5	5/36	40/36
9	4	4/36	36/36
10	3	3/36	30/36
11	2	2/36	22/36
12	1	1/36	12/36
Totaux	36	1	$252/36 = 7$

Vérification systématique du tableau. Colonne p_i : $\sum p_i = \frac{36}{36} = 1$ ✓ — c'est bien une loi de probabilité. Colonne $p_i x_i$: $2 + 6 + 12 + 20 + 30 + 42 + 40 + 36 + 30 + 22 + 12 = 252$, donc $E(X) = \frac{252}{36} = 7$ ✓ — détail de l'addition ligne à ligne : $2 + 6 = 8$, puis $+12 = 20$, $+20 = 40$, $+30 = 70$, $+42 = 112$, $+40 = 152$, $+36 = 188$, $+30 = 218$, $+22 = 240$, $+12 = 252$.

ERREUR FRÉQUENTE — $E(X) = 7$ ne signifie pas « on obtient souvent 7 »

L'espérance dit « 7 *en moyenne* », pas « 7 le plus souvent » — même si ici les deux coïncident. Sur un seul lancer, tu obtiens 2 aussi souvent que tu obtiens 7 fois plus que prévu ; c'est la moyenne sur des milliers de lancers qui glisse vers 7. Ne confonds jamais **espérance** (la moyenne) et **mode** (la valeur la plus probable) : ils peuvent différer — pour la tontine, la valeur la plus probable du gain est 0 F ($p = 0{,}80$) alors que l'espérance vaut 400 F !

5. La tontine : $E(G) = 400$ F

Appliquons la formule au gain brut G de la tombola de la tontine « Solidarité » : 20 billets, un lot de 5000 F, trois lots de 1000 F. Sa loi (partie 1) donne les probabilités 0,80 ; 0,15 ; 0,05 pour les gains 0 ; 1000 ; 5000 F.

Exemple complet — calculer $E(G)$ et l'interpréter

Étape 1 — Substituer. $E(G) = 0{,}80 \times 0 + 0{,}15 \times 1000 + 0{,}05 \times 5000$.
Étape 2 — Calculer chaque produit. $E(G) = 0 + 150 + 250$.
Étape 3 — Additionner. $E(G) = 400$. Le gain brut espéré d'un billet est $\boxed{400 \text{ F}}$.
Étape 4 — Interpréter. Si la tontine recommence de nombreuses années, ton gain moyen par billet se stabilisera autour de 400 F — *jamais exactement* 400 F à un tirage donné (400 n'est même pas une valeur possible !).

Gain brut x_i (F)	Probabilité p_i	Produit $p_i x_i$ (F)
0	0,80	0
1000	0,15	150
5000	0,05	250
Totaux	1	$E(G) = 400$

Deux vérifications indépendantes — le luxe de la certitude

Par la colonne : $\sum p_i = 0{,}80 + 0{,}15 + 0{,}05 = 1$ ✓ et $\sum p_i x_i = 0 + 150 + 250 = 400$ ✓
Par l'argent total : les lots s'élèvent à $5000 + 3 \times 1000 = 8000$ F pour 20 billets, soit $\frac{8000}{20} = 400$ F par billet ✓ — les deux chemins mènent au même 400 : le calcul est sûr. (Cet argument est celui du *bilan* : l'argent redistribué divisé par le nombre de billets *est* le gain moyen — l'espérance en donne la preuve calculée.)

Maintenant la question qui intéresse le joueur : le billet coûte **400 F**. Le gain net vaut donc $G - 400$, et son gain net moyen vaut $E(G - 400) = E(G) - 400 = 400 - 400 = 0$ F : ni bénéfice moyen, ni perte moyenne. La tombola est un **jeu équitable** — et cette notion mérite sa propre section.

ASTUCE — Le gain net est une variable translatée

$G - 400$ prend les valeurs -400 ; 600 ; 4600 avec les mêmes probabilités que G (partie 1, §7). Son espérance se recalcule dans un tableau : $0{,}80 \times (-400) + 0{,}15 \times 600 + 0{,}05 \times 4600 = -320 + 90 + 230 = 0$ ✓ — deux routes vers le même zéro. La linéarité (section 7) expliquera *pourquoi* la translation -400 descend l'espérance de 400 à 0.

6. Le jeu équitable : trouver la bonne mise

Un jeu d'argent oppose le joueur à l'organisateur. Le jeu est **équitable** quand, sur la durée, aucun des deux ne gagne ni ne perd en moyenne : le gain net (gain brut moins mise) a une espérance nulle.

POURQUOI ? — [

Pourquoi la notion d'équité est-elle si importante ?] Parce que c'est la question que posent *tous* les échanges aléatoires : un billet de tombola, une prime d'assurance, une mise de foire — que vaut-elle, ni plus ni moins ? Historiquement, l'espérance est même **née** de cette question : les premiers calculateurs (Pascal, Fermat, Huygens) cherchaient le prix juste d'un jeu interrompu. Traduire « être traité justement » par « avoir un gain net moyen nul » est une idée profonde : elle remplace un jugement moral par un **calcul vérifiable**. Et elle est à double tranchant : la même équation dit à l'organisateur quelle marge lui garantit une recette — c'est le fonctionnement de toutes les loteries étatiques.

DÉFINITION — [

Jeu équitable — la définition officielle] Notons B le gain brut d'une partie et m la mise. Le **gain net** est la variable $B - m$. Le jeu est **équitable** si et seulement si l'espérance du gain net est nulle :

$$\boxed{E(B - m) = 0}$$

PROPRIÉTÉ — [

La condition d'équité : $m = E(B)$] Par linéarité (démontrée en section 7) : $E(B - m) = E(B) - E(m) = E(B) - m$. Donc le jeu est équitable si et seulement si $\boxed{m = E(B)}$: **la mise doit égaler le gain brut moyen**. Le signe de $E(\text{gain net})$ tranche tout :

$$E(\text{gain net}) > 0 \text{ : favorable au joueur} \quad \cdot \quad = 0 \text{ : équitable} \quad \cdot \quad < 0 \text{ : défavorable}$$

Un organisateur qui veut dégager une recette choisit une mise $m > E(B)$: le jeu devient défavorable aux joueurs, favorables… à lui.

MÉTHODE — [

Trouver la mise équitable — la recette en 4 étapes]

1. **Écrire la loi** du gain brut B (tableau vérifié $\sum p_i = 1$) ;
2. **Calculer** $E(B) = \sum p_i x_i$;
3. **Poser l'équité** : $E(B - m) = 0$, c'est-à-dire $E(B) - m = 0$;
4. **Résoudre** $m = E(B)$, puis **vérifier** en substituant dans $E(B - m)$.

Exemple complet — à quelle mise la roue de la fête est-elle équitable ?

Une roue de la foire compte 10 secteurs : 2 secteurs rapportent 300 F, les 8 autres rien. Quelle mise m rendre le jeu équitable ?
Étape 1 — Loi du gain brut. B prend la valeur 300 avec la probabilité $\frac{2}{10} = 0{,}2$, et la valeur 0 avec la probabilité $\frac{8}{10} = 0{,}8$. Vérification : $0{,}2 + 0{,}8 = 1$ ✓

Étape 2 — Le gain net. $B-m$ prend les valeurs $300-m$ (probabilité 0,2) et $-m$ (probabilité 0,8).
Étape 3 — Espérance du gain net. $E(B-m) = 0{,}2 \times (300-m) + 0{,}8 \times (-m)$.
Étape 4 — Développer et réduire. $E(B-m) = 60 - 0{,}2m - 0{,}8m = 60 - m$.
Étape 5 — Résoudre l'équation d'équité. $60 - m = 0$, donc $m = 60$.
Étape 6 — Vérifier. Avec une mise de 60 F : $E(B-60) = 0{,}2 \times (300-60) + 0{,}8 \times (-60) = 0{,}2 \times 240 - 48 = 48 - 48 = 0$ ✓ — la mise équitable est $\boxed{60 \text{ F}}$.

Et pour la tontine ?

Étape 1. Section 5 : le gain brut espéré vaut $E(G) = 400$ F.
Étape 2. Avec une mise m, le gain net moyen vaut $E(G) - m = 400 - m$ (la mise est déduite à chaque billet ; elle ne change pas la moyenne du brut).
Étape 3. Équité : $400 - m = 0$, donc $m = 400$ F — c'est exactement le prix du billet : **la tombola est équitable** ✓ — la tontine redistribue tout l'argent misé, sans marge : logique pour une institution de solidarité !

ERREUR FRÉQUENTE — Équitable ne veut pas dire « sans risque »

Un jeu équitable a un gain net *moyen* nul, mais chaque partie reste une loterie : tu peux perdre 60 F à la roue, puis gagner 240 F plus tard. De plus, « équitable » décrit le jeu, pas la stratégie : **aucune** mise ne rend favorable un jeu défavorable. Si la buvette de l'école installe la roue avec une mise de 100 F, le gain net moyen vaut $60 - 100 = -40$ F par partie pour le joueur — soit 40 F de recette moyenne par partie pour la buvette. La partie 3 ajoutera la notion manquante : le *risque* (la dispersion des gains autour de la moyenne).

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand parler d'équité ?]

- **Énoncé : « à quelle mise le jeu est-il équitable ? »** → résoudre $m = E(B)$;
- **Énoncé : « le jeu est-il favorable au joueur ? »** → calculer E(gain net) et conclure par son signe ;
- **Énoncé : « quelle recette l'organisateur espère-t-il ? »** → $m - E(B)$ par partie (le contraire du gain net moyen du joueur).

À TOI DE JOUER — Pile ou face, mais pas gratuit

On lance une pièce équilibrée : pile rapporte 300 F, face fait perdre 100 F (gain -100 F). **a)** Calculer l'espérance du gain brut. **b)** Quelle mise rend le jeu équitable ?

Correction

a) $E = 0{,}5 \times 300 + 0{,}5 \times (-100) = 150 - 50 = 100$ F. **b)** Avec une mise m : gain net moyen $= 100 - m$; équité : $m = 100$ F. *Contrôle :* gain net $= 200$ (pile) ou -200 (face), chacun avec probabilité $\frac{1}{2}$: espérance $0{,}5 \times 200 - 0{,}5 \times 200 = 0$ ✓

7. Linéarité : $E(aX+b)$ et $E(X+Y)$

Recalculer une espérance à chaque fois serait épuisant. Heureusement, l'espérance se comporte **linéairement** : multiplier et décaler une variable multiplie et décale son espérance. Ces deux propriétés sont au programme et économisent des tableaux entiers.

PROPRIÉTÉ — [

Linéarité affine : $E(aX+b) = aE(X)+b$] Pour toute variable aléatoire X et tous réels a et b :

$$\boxed{E(aX+b) = aE(X)+b}$$

Multiplier les valeurs par a multiplie la moyenne par a ; ajouter b à toutes les valeurs décale la moyenne de b. Valable pour **tous** réels a et b, y compris négatifs.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration — trois lignes, avec la définition et $\sum p_i = 1$] La variable $aX+b$ prend les valeurs ax_i+b avec les **mêmes** probabilités p_i (on transforme chaque valeur, on ne change pas les chances). Par définition :

$$E(aX+b) = \sum p_i(ax_i+b) = \sum(ap_ix_i + bp_i)$$

Justification : distribution de la multiplication sur la somme — chaque terme $p_i(ax_i+b)$ devient $ap_ix_i + bp_i$.

$$E(aX+b) = a\sum p_ix_i + b\sum p_i$$

Justification : on sépare la grande somme en deux (les termes en p_ix_i, les termes p_i), en sortant les facteurs constants a et b.

$$E(aX+b) = aE(X) + b\times 1 = aE(X)+b$$

Justification : la première somme est $E(X)$ par définition ; la seconde vaut $\sum p_i = 1$ (le contrôle de loi de la partie 1 !). C'est lui qui fait disparaître le b en facteur. ✓

PROPRIÉTÉ — [

Additivité : $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$] Pour deux variables aléatoires X et Y définies sur la même expérience :

$$\boxed{E(X+Y) = E(X)+E(Y)}$$

L'espérance d'une somme est la somme des espérances — **sans aucune hypothèse de plus** (pas besoin d'indépendance). C'est elle qui justifie la double vérification de la section 4.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Démonstration dans le cas équiprobable — regrouper issue par issue] Supposons Ω constitué de N issues équiprobables (cas des deux dés : $N=36$). L'espérance d'une variable X s'écrit alors $E(X) = \dfrac{1}{N}\sum_\omega X(\omega)$: la moyenne des valeurs prises sur toutes les issues. Alors :

$$E(X+Y) = \frac{1}{N}\sum_\omega \big(X(\omega)+Y(\omega)\big) = \frac{1}{N}\sum_\omega X(\omega) + \frac{1}{N}\sum_\omega Y(\omega)$$

Justifications : la première égalité calcule la variable $X+Y$ (sa valeur sur l'issue ω est $X(\omega)+Y(\omega)$) ; la deuxième sépare la somme en deux (règle « $\sum(u_\omega+v_\omega)=\sum u_\omega+\sum v_\omega$ »). Puis on reconnaît les espérances :

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y)\ \checkmark$$

La propriété reste vraie en général — on l'admet hors du cas équiprobable.

Exemples complets — calculer sans refaire le tableau

Application 1. Fil rouge : $E(X)=7$ pour la somme de deux dés. Pour la variable « double plus un » $2X+1$: $E(2X+1)=2\times 7+1=15$. *Sans aucun tableau !*
Application 2. Encore : $E(3X-5)=3\times 7-5=21-5=16$. *Réflexe :* on multiplie d'abord, on décale ensuite.
Application 3 — Double vérification du fil rouge. En notant X_1 et X_2 les scores des deux dés, $X=X_1+X_2$, donc $E(X)=E(X_1)+E(X_2)=3{,}5+3{,}5=7\ \checkmark$ — on retrouve la section 4 par un second chemin : c'est exactement le rôle d'une propriété.
Application 4. Tombola : le gain net est $G-400$, donc $E(G-400)=E(G)-400=400-400=0\ \checkmark$ — la linéarité avec $a=1$, $b=-400$ confirme l'équité trouvée en section 6.

ERREUR FRÉQUENTE — La linéarité s'arrête aux constantes

La linéarité concerne les constantes a et b, pas les carrés ni les produits de variables : $E(X^2)\neq(E(X))^2$ **en général**, et il n'existe aucune formule simple pour $E(X\cdot Y)$ au programme. Pour $E(X^2)$, pas de raccourci : on calcule $\sum p_i x_i^2$ — c'est justement l'objet de la partie 3 (variance). Exemple immédiat : pour le dé, $E(Y^2)=\frac{1}{6}(1+4+9+16+25+36)=\frac{91}{6}\approx 15{,}17$, alors que $(E(Y))^2=3{,}5^2=12{,}25$: deux nombres différents.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser la linéarité ?]

- **Énoncé : « on transforme les valeurs »** (on ajoute une prime fixe, on double les mises, on convertit en milliers de francs) → la variable devient $aX+b$: l'espérance suit $aE(X)+b$ sans aucun nouveau tableau ;
- **Énoncé : « gain net »** → c'est $B-m$: applique la linéarité avec $a=1$, $b=-m$, et l'équité devient l'équation $E(B)=m$;
- **Énoncé : variable somme de morceaux** (la somme de deux dés est X_1+X_2 ; le nombre de piles sur 3 lancers est $X_1+X_2+X_3$) → additionne les espérances des morceaux, même sans connaître la loi du total ;
- **Vérification croisée** : un calcul d'espérance long se contrôle par un second chemin linéaire ($3{,}5+3{,}5=7$).

À TOI DE JOUER — La linéarité en deux secondes

Sachant $E(X)=5$, calcule $E(4-2X)$ et $E\left(\frac{X+1}{2}\right)$.

Correction

$E(4-2X) = 4 - 2E(X) = 4 - 10 = -6$ *(on pose $a = -2$, $b = 4$: le signe suit la variable).* $E\left(\frac{X+1}{2}\right) = E\left(\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 5 + \frac{1}{2} = 3$. *Contrôle de cohérence :* diviser par 2 puis ajouter $\frac{1}{2}$ doit déplacer la moyenne « de moitié vers le haut » : $5 \to 3$ ✓

8. Encore un exemple : le nombre de piles

Un dernier exemple pour automatiser le réflexe « tableau + colonne produit + total ». On lance deux fois une pièce équilibrée et on note N le nombre de piles ; sa loi (partie 1) est $\frac{1}{4}\,;\frac{1}{2}\,;\frac{1}{4}$ sur les valeurs $0\,;\,1\,;\,2$.

Exemple complet — $E(N)$ par la colonne produit

Étape 1. On dresse le tableau avec la colonne $p_i x_i$: les produits valent $0\,;\ \frac{1}{2}\,;\ \frac{1}{2}$.
Étape 2. On vérifie la loi : $\sum p_i = \frac{1}{4}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4} = 1$ ✓
Étape 3. On additionne la colonne : $E(N) = 0+\frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 1$.
Étape 4 — Interpréter. Sur deux lancers, on obtient **1 pile en moyenne**. Vérification de bon sens : sur beaucoup de séries de deux lancers, environ une série sur deux donne un pile, une sur quatre donne deux piles, une sur quatre aucune — la moyenne s'établit bien à 1 pile par série.

Valeur x_i	**Probabilité** p_i	**Produit** $p_i x_i$
0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
Totaux	1	$E(N) = 1$

RÉFLEXE RÉDACTION — L'ordre des opérations qui rapporte les points

Avant tout calcul d'espérance : (1) écrire ou rappeler le **tableau** de loi ; (2) vérifier $\sum p_i = 1$; (3) seulement ensuite, poser $E(X) = \sum p_i x_i$ et calculer ; (4) conclure par une **phrase d'interprétation avec unité** (« le gain moyen par billet est de 400 F »). Poser la formule sans tableau, ou calculer sans vérification, sont les deux pertes de points les plus courantes sur ce thème.

9. Fiches méthodes de la partie 2

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer $E(X)$ avec le tableau] **Problème :** « calculer l'espérance de X » à partir de sa loi. **Recette :** (1) tableau de loi (le rappeler s'il est connu) ; (2) vérifier $\sum p_i = 1$; (3) ajouter la colonne $p_i x_i$, ligne par ligne ; (4) le total de la colonne est $E(X)$; (5) interpréter avec l'unité. **Exemple :** tontine : produits $0 + 150 + 250 = 400 \to E(G) = 400$ F : le gain brut moyen par billet.

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Trouver la mise équitable] **Problème :** « à quelle mise m le jeu est-il équitable ? » **Recette :** (1) loi du gain brut B ; (2) calculer $E(B)$; (3) résoudre $E(B - m) = 0$, soit $m = E(B)$; (4) vérifier en substituant dans $E(B - m)$. **Exemple :** roue de la foire : $E(B) = 0{,}2 \times 300 + 0{,}8 \times 0 = 60$, donc mise équitable $m = 60$ F ; contrôle : $0{,}2 \times 240 - 0{,}8 \times 60 = 0$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Exploiter la linéarité] **Problème :** calculer $E(aX + b)$, ou E d'une somme, sans refaire de tableau. **Recette :** (1) identifier a et b (attention aux signes) ; (2) appliquer $E(aX + b) = aE(X) + b$; (3) pour une somme $X + Y$, additionner les espérances ; (4) se méfier des carrés : $E(X^2)$ **ne** se traite **pas** par linéarité. **Exemple :** $E(X) = 7$: $E(3X - 5) = 21 - 5 = 16$; $E(X_1 + X_2) = 3{,}5 + 3{,}5 = 7$.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

« Calculer l'espérance » impose : tableau de loi (ou son rappel), vérification $\sum p_i = 1$, formule $E(X) = \sum p_i x_i$ **posée**, puis une phrase d'interprétation **avec unité**. Et pour un jeu : préciser brut ou net, et conclure par le signe (« l'espérance du gain net valant -40 F, le jeu est défavorable au joueur »).

10. Exercices d'entraînement de la partie 2

10.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Quelle est l'espérance du score d'un dé équilibré ? a) 3 b) 3,5 c) 4 d) 21
2. Si $E(X) = 5$, que vaut $E(3X - 2)$? a) 13 b) 15 c) 17 d) 3
3. Un jeu est équitable lorsque : a) $E(\text{gain brut}) = 0$ b) $E(\text{gain net}) = 0$ c) $P(\text{gagner}) = P(\text{perdre})$ d) la mise est toujours remboursée
4. Si $E(X) = 7$, que vaut $E(X - 7)$? a) 0 b) 7 c) 14 d) on ne peut pas savoir
5. L'espérance du nombre de piles sur 2 lancers d'une pièce équilibrée vaut : a) 0,5 b) 1 c) 1,5 d) 2
6. Que peut-on dire de $E(X^2)$ et $(E(X))^2$? a) toujours égaux b) égaux si $X \geq 0$ c) différents en général d) égaux si $E(X) = 0$

10.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Linéarité sur le dé

On sait que $E(Y) = 3{,}5$ pour le score d'un dé équilibré. Calculer $E(Y+10)$, $E(2Y)$ et $E(5-Y)$.
Solution. $E(Y + 10) = E(Y) + 10 = 13{,}5$ *(translation)* ; $E(2Y) = 2E(Y) = 7$ *(dilatation)* ; $E(5 - Y) = 5 - E(Y) = 1{,}5$ *(attention au signe : $a = -1$). Contrôle :* la loi de $5 - Y$ prend les valeurs $4\,;3\,;2\,;1\,;0\,;-1$ avec $\frac{1}{6}$ chacune : moyenne $\frac{4+3+2+1+0-1}{6} = \frac{9}{6} = 1{,}5$ ✓

Exercice 2 — Une espérance complète par le tableau

X prend les valeurs $-2\,;\ 0\,;\ 5$ avec les probabilités $0{,}5\,;\ 0{,}2\,;\ 0{,}3$. Calculer $E(X)$.
Solution. D'abord la loi : $0{,}5 + 0{,}2 + 0{,}3 = 1$ ✓ Puis la colonne produit : $E(X) = 0{,}5 \times (-2) + 0{,}2 \times 0 + 0{,}3 \times 5 = -1 + 0 + 1{,}5 = 0{,}5$. *Interprétation :* en moyenne, X vaut 0,5 — valeur qui n'est d'ailleurs *pas* possible : les valeurs sont -2, 0 et 5.

Exercice 3 — Pile ou face avec enjeux inégaux

On lance une pièce équilibrée : pile rapporte 300 F, face fait perdre 100 F. **a)** Calculer l'espérance du gain. **b)** Si la mise est 150 F, le jeu est-il favorable au joueur ?
Solution a. $E = 0{,}5 \times 300 + 0{,}5 \times (-100) = 150 - 50 = 100$ F de gain brut moyen.
Solution b. Gain net moyen $= E(\text{brut}) - m = 100 - 150 = -50$ F. Le signe est **négatif** : le jeu est **défavorable** au joueur — 50 F de recette moyenne par partie pour l'organisateur. (La mise équitable était 100 F : à 150 F, le joueur paie 50 F de trop en moyenne.)

Exercice 4 — Le nombre de piles sur trois lancers

On lance trois fois une pièce équilibrée ; N est le nombre de piles, de loi $\frac{1}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{3}{8}\,;\frac{1}{8}$ sur les valeurs $0\,;\ 1\,;\ 2\,;\ 3$ (partie 1, exercice 1). Calculer $E(N)$ et interpréter.
Solution. $E(N) = 0 \times \frac{1}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{3}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = \frac{0+3+6+3}{8} = \frac{12}{8} = 1{,}5$. *Vérification de bon sens :* chaque lancer donne un pile avec probabilité $\frac{1}{2}$, donc « un demi-pile par lancer » ; sur 3 lancers : $3 \times \frac{1}{2} = 1{,}5$ ✓ — intuition confirmée par le calcul (et par l'additivité : $N = X_1 + X_2 + X_3$, donc $E(N) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$).

Exercice 5 — La tontine avec une marge

La tombola de la tontine vend son billet 500 F (au lieu de 400 F). **a)** Calculer l'espérance du gain net. **b)** Le jeu est-il équitable ? favorable ? **c)** Quelle recette la tontine espère-t-elle sur 20 billets ?

Solution a. Gain net moyen $= E(G) - 500 = 400 - 500 = -100$ F par billet.

Solution b. L'espérance du gain net est **négative** : le jeu est défavorable au joueur — il y perd 100 F en moyenne par billet. L'équité exigerait un billet à 400 F.

Solution c. Chaque billet rapporte en moyenne 100 F à l'organisateur : sur 20 billets, la recette espérée est $20 \times 100 = 2000$ F. *Contrôle par le bilan :* encaissé 10 000 F, redistribué 8000 F : marge 2000 F ✓

Exercice 6 — L'écart à 7 (corsé)

X est la somme de deux dés équilibrés, d'espérance 7. On pose $Z = |X - 7|$ (l'écart de la somme à sa moyenne). **a)** Donner la loi de Z. **b)** Calculer $E(Z)$ et interpréter.

Solution a. On transforme chaque valeur de X : $|2-7| = 5$ (1 issue), $|3-7| = 4$ (2), $|4-7| = 3$ (3), $|5-7| = 2$ (4), $|6-7| = 1$ (5), $|7-7| = 0$ (6), puis symétriquement $|8-7| = 1$ (5), $|9-7| = 2$ (4), $|10-7| = 3$ (3), $|11-7| = 4$ (2), $|12-7| = 5$ (1). En regroupant :

Valeur z_i	0	1	2	3	4	5
Effectif	6	10	8	6	4	2
Probabilité p_i	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$

Vérification : $6 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 36$ ✓ — la loi est complète.

Solution b. Numérateur : $0\times6+1\times10+2\times8+3\times6+4\times4+5\times2 = 0+10+16+18+16+10 = 70$. Donc :

$$E(Z) = \frac{70}{36} = \frac{35}{18} \approx 1{,}94$$

Interprétation : la somme de deux dés s'écarte en moyenne d'environ 1,94 de sa moyenne 7 — un premier contact avec l'idée de **dispersion**, que la partie 3 rendra précise.

QCM : 1-b 2-a 3-b 4-a 5-b 6-c

11. Table de synthèse de la partie 2

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Espérance	$E(X) = \sum p_i x_i$	moyenne pondérée par les probabilités ; colonne $p_i x_i$, le total est $E(X)$
Sens	« en moyenne »	pas une valeur fréquente : le dé vaut 3,5 sans jamais sortir 3,5
Variable constante	$E(c) = c$	sert dans les démonstrations de linéarité
Linéarité affine	$E(aX + b) = aE(X) + b$	démontrée avec $\sum p_i = 1$; multiplier puis décaler
Additivité	$E(X + Y) = E(X) + E(Y)$	sans hypothèse d'indépendance ; le dés : $3{,}5 + 3{,}5 = 7$
Jeu équitable	$E(B - m) = 0 \iff m = E(B)$	favorable si $E(\text{net}) > 0$, défavorable si < 0 ; roue : 60 F, tontine : 400 F
Fil rouge	$E(X) = 7$ (somme de deux dés)	$\frac{252}{36} = 7$, retrouvé par $3{,}5 + 3{,}5$
Fil rouge	$E(G) = 400$ F (tontine)	vérifié aussi par l'argent total : $\frac{8000}{20} = 400$
Attention	$E(X^2) \neq (E(X))^2$	le carré ne passe pas sous E ; $E(X^2) = \sum p_i x_i^2$ (partie 3)

ASTUCE — Ce que la partie 3 va construire sur ces bases

L'espérance donne le **centre** de la loi. Mais deux jeux peuvent promettre le même gain moyen et ne pas présenter du tout le même risque : gain de 0 ou 4 contre gain de 1 ou 3, à parts égales — même espérance 2, univers différents ! La partie 3 construit la mesure de la **dispersion** : la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$, avec l'erreur à éviter dès maintenant : $E(X^2) \neq (E(X))^2$.